

2026 年上海市普通高等学校招生统一考试

数 学

上海卷

一、填空题：本大题共 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分。

1. 若集合 $A = \{2, a + 1\}$ ，且 $-1 \in A$ ，则 $a =$ _____。

【答案】

-2

【解析】

$\because -1 \neq 2, \therefore a + 1 = -1$ ，得 $a = -2$ 。此时 $A = \{2, -1\}$ ，符合题意。

2. 已知数列 $\{a_n\}$ 为等比数列，且 $a_1 = 2$ ， $a_2 = 6$ ，则 $a_4 =$ _____。

【答案】

54

【解析】

公比 $q = \frac{a_2}{a_1} = 3$ ，故 $a_4 = a_1 q^3 = 2 \cdot 27 = 54$ 。

3. 已知 $\sin \alpha = \frac{1}{5}$ ，则 $\cos 2\alpha =$ _____。

【答案】

$\frac{23}{25}$

【解析】

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 1 - \frac{2}{25} = \frac{23}{25}。$$

4. 已知事件 A, B 互斥，且 $P(A) = 0.2$ ， $P(B) = 0.5$ ，则 $P(A \cup B) =$ _____。

【答案】

0.7

【解析】

由互斥事件的概率加法公式， $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0.7$ 。

5. 已知函数 $f(x)$ 是偶函数，当 $x \geq 0$ 时， $f(x) = \sqrt{x} - a$ ，若 $f(-4) = 3$ ，则 $a =$ _____。

【答案】

-1

【解析】

由偶性, $3 = f(-4) = f(4) = 2 - a$, 得 $a = -1$ 。

6. 在 $(x^2 + x)^5$ 的展开式中, x^7 项的系数为_____。

【答案】

10

【解析】

通项为 $\binom{5}{k}(x^2)^{5-k}x^k = \binom{5}{k}x^{10-k}$ 。令 $10 - k = 7$, 得 $k = 3$, 故系数为 $\binom{5}{3} = 10$ 。

7. 已知 $a^2 + 4b^2 = 1$, 则 ab 的最大值为_____。

【答案】

$\frac{1}{4}$

【解析】

由 $(a - 2b)^2 \geq 0$, 得 $4ab \leq a^2 + 4b^2 = 1$, 故 $ab \leq \frac{1}{4}$ 。

当 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 、 $b = \frac{\sqrt{2}}{4}$ 时等号成立, 所以最大值为 $\frac{1}{4}$ 。

8. 已知随机变量 X 的分布列为

X	-1	0	1
P	a	0.3	b

且 $E(X) = 0.5$, 则 $b =$ _____。

【答案】

0.6

【解析】

概率和为 1, 故 $a + b = 0.7$; 又 $E(X) = -a + b = 0.5$ 。两式相加得 $2b = 1.2$, 所以 $b = 0.6$ 。

9. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 前 n 项和为 S_n , $a_1 = 0$, $\{S_n\}$ 在区间 $(0, 1)$ 上至少有两项, 则公差 d 的取值范围是_____。

【答案】

$\left(0, \frac{1}{3}\right)$

【解析】

$S_n = \frac{n(n-1)}{2}d$ 。若 $d \leq 0$ ，所有项均不大于零，不合题意。

若 $d > 0$ ，则 $S_1 = 0$ ，其后各项递增，所以至少两项在 $(0, 1)$ 内等价于 $S_3 = 3d < 1$ 。

故 $0 < d < \frac{1}{3}$ 。

10. 已知 $k \in \mathbb{R}$ ，向量 a, b, c 两两不平行，且 $(a + 3b) \parallel (b + c)$ ， $(2a + kc) \parallel (b + c)$ ，则 k 的值为_____。

【答案】

-6

【解析】

设 $a + 3b = s(b + c)$ ， $2a + kc = t(b + c)$ 。

第二式减去第一式的两倍，得

$$kc - 6b = (t - 2s)(b + c).$$

$\because b, c$ 不平行， $\therefore k = t - 2s = -6$ 。

11. 已知三角函数 $f(t) = A \sin(\omega t + \varphi) + B$ ($A > 0$, $B \in \mathbb{R}$, $\omega > 0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$)。若某物体的运动速度 v 关于时间 t 的函数为 $v = f(t)$ ，当 $v = 0$ 或 $v = 4$ 时，其导数为 0，且初始速度为 0，速度第一次达到 4 时用时 0.1 秒，则 $f(t) =$ _____。

【答案】

$$2 \sin\left(10\pi t + \frac{3\pi}{2}\right) + 2$$

【解析】

导数为零时对应正弦函数的最高点或最低点，故 $B - A = 0$ 、 $B + A = 4$ ，得 $A = B = 2$ 。

由 $f(0) = 0$ ，得 $\sin \varphi = -1$ ，结合 $0 \leq \varphi < 2\pi$ ，得 $\varphi = \frac{3\pi}{2}$ 。

从最低点到第一次最高点经过半个周期，所以 $\frac{\pi}{\omega} = 0.1$ ， $\omega = 10\pi$ 。

故 $f(t) = 2 \sin\left(10\pi t + \frac{3\pi}{2}\right) + 2$ 。

12. 已知 A, B, C 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的四个顶点与两个焦点中的三个点，且 $|AB| = 5$ ， $|BC| = \sqrt{14}$ ， $|AC| = 3$ ，则该椭圆的离心率为_____。

【答案】

$\frac{2}{3}$

【解析】

确定三点的类型

记长半轴、短半轴、半焦距为 a, b, c , 则 $a > b > 0, c^2 = a^2 - b^2$ 。

三边互不相等且构成非退化三角形, 三点不能全在长轴上, 也不能包含两个短轴顶点或长轴上的一对对称点。

所以三点必为一个短轴顶点、一个长轴顶点和一个焦点, 三边为 $a, \sqrt{a^2 + b^2}, a + c$ 或 $a - c$ 。

分类求解

若第三边为 $a + c$, 则 a 最小, 故 $a = 3$ 。因 $b < a, \sqrt{a^2 + b^2} < 3\sqrt{2} < 5$, 所以 $a + c = 5, \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{14}$ 。得 $c = 2, b = \sqrt{5}$, 符合题意。

若第三边为 $a - c$, 则 $a - c < a < \sqrt{a^2 + b^2}$, 得 $a = \sqrt{14}, a - c = 3, a^2 + b^2 = 25$ 。由后式得 $b^2 = 11, c = \sqrt{3}$, 但 $\sqrt{14} - \sqrt{3} \neq 3$, 矛盾。

因此所求离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{2}{3}$ 。

二、选择题：本大题共 4 题，满分 18 分，第 13~14 题每题 4 分，第 15~16 题每题 5 分。每题有且只有一个正确选项。

13. a 是不为 1 的任意实数, 则 $a \cdot \sqrt[3]{a} = ()$

A. $a^{\frac{3}{2}}$

B. $a^{\frac{4}{3}}$

C. $a^{\frac{5}{2}}$

D. $a^{\frac{5}{3}}$

【答案】

B

【解析】

按实立方根理解分母为 3 的分数指数, $a \cdot \sqrt[3]{a} = (\sqrt[3]{a})^4 = a^{\frac{4}{3}}$, 故选 B。

14. 事件 A 和事件 B 相互独立, “ A 和 B 至少一个发生”的对立事件是()

A. $A \cap B$

B. $A \cup B$

C. $\overline{A} \cap \overline{B}$

D. $\overline{A} \cup \overline{B}$

【答案】

C

【解析】

“至少一个发生”的对立事件是“两者都不发生”, 即 $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$, 故选 C。

15. 对于任意两个复数 z, ω , 如果满足 “ $z - \omega \in \mathbb{R}$ ” 或 “ $z - \bar{\omega} \in \mathbb{R}$ ”, 那么就称 z 与 ω 伴随。如果 z 与 ω 伴随, 则 $\omega - i$ 与 $z + i$ 伴随的充要条件是()

A. $\operatorname{Re} z + \operatorname{Re} \omega = 0$

B. $\operatorname{Re} z - \operatorname{Re} \omega = 0$

C. $\operatorname{Im} z + \operatorname{Im} \omega = 0$

D. $\operatorname{Im} z - \operatorname{Im} \omega = 0$

【答案】

C

【解析】

设 $z = u + vi$ 、 $\omega = s + ti$ ，其中 $u, v, s, t \in \mathbb{R}$ 。

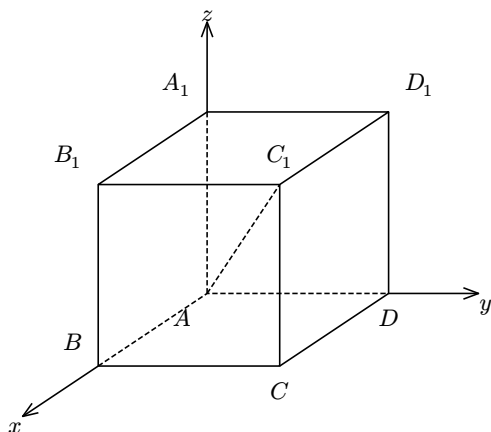
两复数伴随等价于虚部相等或互为相反数，故已知条件为 $v = t$ 或 $v = -t$ 。

$\omega - i$ 与 $z + i$ 伴随等价于 $t - 1 = v + 1$ 或 $t - 1 = -(v + 1)$ ，即 $t - v = 2$ 或 $t + v = 0$ 。

若已知条件中的 $v = t$ 成立，前一等式不可能；若 $v = -t$ 成立，则后一等式必成立。

因此在已知条件下，新条件等价于 $t + v = 0$ ，故选 C。

16. 如图，在一个空间直角坐标系中，存在一个正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ ，其中 A 为坐标原点， AB, AD, AA_1 所在直线分别为 x, y, z 轴。将正方体绕体对角线 AC_1 旋转一周，点 C 经过的卦限个数为()



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】

A

【解析】

写出旋转轨迹

不妨设棱长为 1，则 $C(1, 1, 0)$ 、 $C_1(1, 1, 1)$ 。旋转保持到原点的距离和沿转轴的投影不变，故轨迹为圆

$$x + y + z = 2, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 2.$$

判断各坐标的符号

由 $x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}$ ，得 $2 - z^2 \geq \frac{(2-z)^2}{2}$ ，即 $z(4-3z) \geq 0$ ，所以 $0 \leq z \leq \frac{4}{3}$ 。同理 x, y 均非负。

轨迹上有 $(\frac{4}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ 这样的三坐标均正的点，而坐标面上的点不属于任何卦限。因此只经过第一卦限，故选 A。

三、解答题：本大题共 5 题，满分 78 分。解答下列各题必须写出必要的步骤。

17. (14 分) 某工厂为进行环境保护与改善，对 2023 年前九年间空气中某颗粒物密度与二氧化硫密度进行了监测与记录，数据如下：

颗粒物密度	101.02	87.02	57.47	21.85	11.76	8.86	5.03	4.63	3.86
二氧化硫密度	119.47	81.94	53.20	9.16	6.60	4.40	3.31	3.35	3.86

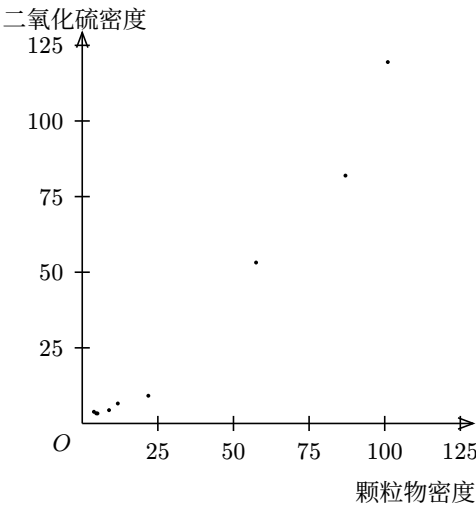
- (1) (4 分) 为进一步研究，从这 9 年间随机抽取一年，该年份颗粒物的密度大于二氧化硫密度的概率是多少？
- (2) (4 分) 为研究颗粒物密度与二氧化硫密度的相关性，该工厂应选取茎叶图、扇形图、散点图中的哪一种进行分析，并请你判断相关系数在 $(-1, 0)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(1, 2)$ 哪个区间内？
- (3) (6 分) 2023 年之前 9 年的年份 (x) 的平均数为 2018， y (颗粒物密度) 关于 x (年份) 的回归方程拟采用 $y = 106.544e^{-0.461(x-2014)}$ 或 $y = a(x - 2014) + 83.743$ 。已知 2023 年实际颗粒物密度为 3.88，则哪个回归方程对于 2023 年的预测值与实际值的差的绝对值更小 (精确到 0.01)？
参考数据： $106.544e^{-0.461 \times 9} \approx 1.681$ 。

【答案】

- (1) $\frac{7}{9}$
- (2) 散点图；相关系数在 $(0, 1)$ 内。
- (3) 指数回归方程 $y = 106.544e^{-0.461(x-2014)}$ 更好，绝对误差约为 2.20，线性回归方程的绝对误差约为 33.18。

【解析】

- (1) 第一年颗粒物密度较小，最后一年两者相等，其余 7 年颗粒物密度较大，故所求概率为 $\frac{7}{9}$ 。
- (2) 研究两个变量的相关性，应使用散点图。数据点整体呈上升趋势，且不完全位于同一直线上，所以相关系数在 $(0, 1)$ 内。



(3) 指数模型

代入 $x = 2023$ ，预测值约为 1.681，绝对误差约为 $|1.681 - 3.88| = 2.199 \approx 2.20$ 。

线性模型

由表中数据, $\bar{y} = \frac{301.50}{9} = 33.5$ 。回归直线经过样本中心 $(2018, 33.5)$, 所以

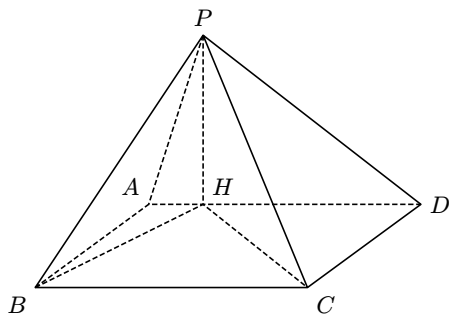
$$33.5 = 4a + 83.743, \quad a = -12.56075.$$

代入 $x = 2023$, 预测值为 $-12.56075 \times 9 + 83.743 = -29.30375$ 。

绝对误差为 $|-29.30375 - 3.88| = 33.18375 \approx 33.18$ 。

因为 $2.20 < 33.18$, 所以指数回归方程对 2023 年的预测误差更小。

18. (14 分) 已知四棱锥 $P-ABCD$, 底面 $ABCD$ 为矩形, $PH \perp$ 底面 $ABCD$, 垂足 H 在 AD 边上, 且 $AH = 1$, $HD = 4$, $AB = 2$, 如图。



- (1) (6 分) 求证: $CH \perp PB$;

- (2) (8 分) 若四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 $\frac{10\sqrt{5}}{3}$, 求二面角 $C-PB-H$ 的大小。

【答案】

- (1) $CH \perp PB$, 证明见解析。

- (2) $\arccos\left(\frac{1}{3}\right)$

【解析】

- (1) 以 A 为原点, AB, AD 的方向为 x, y 轴正方向, 垂直底面向上为 z 轴正方向。设 $PH = h > 0$, 则

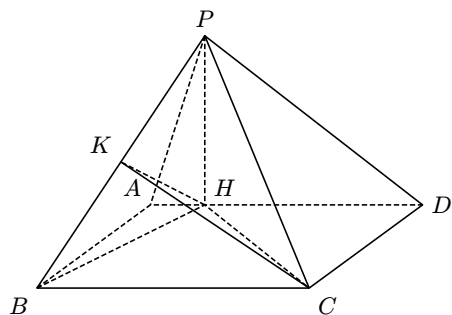
$$B(2, 0, 0), \quad C(2, 5, 0), \quad H(0, 1, 0), \quad P(0, 1, h).$$

于是 $\overrightarrow{CH} = (-2, -4, 0)$, $\overrightarrow{PB} = (2, -1, -h)$, $\overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{PB} = -4 + 4 = 0$, 故 $CH \perp PB$ 。

- (2) 确定高度和辅助点

由 $\frac{1}{3} \times (5 \times 2) \times h = \frac{10\sqrt{5}}{3}$, 得 $h = \sqrt{5}$ 。

取 PB 的中点 K , 则 $K\left(1, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{5}}{2}\right)$ 。



求二面角的平面角

有

$$\overrightarrow{KH} = \left(-1, \frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{5}}{2}\right), \quad \overrightarrow{KC} = \left(1, \frac{9}{2}, -\frac{\sqrt{5}}{2}\right).$$

两向量与 $\overrightarrow{PB} = (2, -1, -\sqrt{5})$ 的数量积均为零, 故 $KH \perp PB$ 、 $KC \perp PB$ 。

两射线分别指向 H, C 所在的半平面, 所以 $\angle CKH$ 就是所求二面角的平面角。

$$\overrightarrow{KH} \cdot \overrightarrow{KC} = \frac{5}{2}, \quad |\overrightarrow{KH}|^2 = \frac{5}{2}, \quad |\overrightarrow{KC}|^2 = \frac{45}{2}.$$

$$\text{因此 } \cos \angle CKH = \frac{\frac{5}{2}}{\sqrt{\frac{5}{2}} \sqrt{\frac{45}{2}}} = \frac{1}{3}, \text{ 所求角为 } \arccos\left(\frac{1}{3}\right).$$

19. (14 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = x^2 + ax + 3$, $g(x) = 4x + \frac{1}{x^2}$ 。

(1) (6 分) 已知 $f(1) = 4$, 求 $f(x) + \frac{1}{x^2} > g(x)$ 的解集;

(2) (8 分) 已知 $a \neq 0$, l_1 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 3)$ 处的切线, l_2 是过点 $(0, 3)$ 且垂直于 l_1 的直线。曲线 $y = g(x)$ 与 l_1, l_2 在第一象限内均无公共点, 求 a 的取值范围。

【答案】

(1) $(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (3, +\infty)$

(2) $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup (0, 2)$

【解析】

(1) 由 $f(1) = 4$, 得 $a = 0$ 。在 $x \neq 0$ 的条件下, 所给不等式等价于 $x^2 + 3 > 4x$, 即 $(x-1)(x-3) > 0$ 。

故 $x < 1$ 或 $x > 3$, 再排除 $x = 0$, 解集为 $(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (3, +\infty)$ 。

(2) 将交点条件转为斜率条件

由 $f'(0) = a$, 得 $l_1: y = ax + 3$, $l_2: y = -\frac{1}{a}x + 3$ 。

对直线 $y = kx + 3$, 与 $y = g(x)$ 的正横坐标交点满足

$$k = 4 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^3} = h(x), \quad x > 0.$$

此时 $g(x) > 0$, 所以这些交点必在第一象限。

求函数值域

有 $h'(x) = \frac{3(x^2-1)}{x^4}$, 故 h 在 $(0,1)$ 上递减, 在 $(1,+\infty)$ 上递增, 最小值为 $h(1) = 2$ 。

又 $x \rightarrow 0^+$ 时 $h(x) \rightarrow +\infty$, 所以 h 在正半轴的值域为 $[2, +\infty)$ 。

求参数范围

两条直线都无第一象限交点, 等价于 $a < 2$ 且 $-\frac{1}{a} < 2$ 。

当 $a > 0$ 时, 得 $0 < a < 2$; 当 $a < 0$ 时, 得 $a < -\frac{1}{2}$ 。

故所求范围为 $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup (0, 2)$ 。

20. (18 分) 已知双曲线 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1$, F_1, F_2 分别为 Γ 的左、右焦点。

(1) (4 分) 求点 $(2, 0)$ 到 Γ 渐近线的距离;

(2) (6 分) 若 P 为 Γ 上一点, $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 1$, 求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积;

(3) (8 分) 设曲线 Ω 为双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 上满足 “ $x < 0$ 且 $y \leq -1$ ” 或 “ $x > 0$ 且 $y \geq -1$ ” 的部分。过点 F_2 的直线 l 交 Ω 于 P, Q 两点 (分别位于第一、第四象限), 过点 F_2 的直线 m 交 Ω 于 M, N 两点 (分别位于第三、第四象限)。是否存在正数 λ , 对于任意的 l , 都存在唯一的 m , 使 $|MN| = \lambda|PQ|$ 成立? 若存在, 求出所有的 λ ; 若不存在, 请说明理由。

【答案】

(1) $\sqrt{2}$

(2) $\sqrt{2}$

(3) 存在, $\lambda \in \left[\frac{9}{7}, +\infty\right)$ 。

【解析】

(1) 渐近线为 $y = \pm x$, 点 $(2, 0)$ 到每条渐近线的距离均为 $\frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$ 。

(2) $F_1(-\sqrt{2}, 0)$ 、 $F_2(\sqrt{2}, 0)$ 。设 $P(x, y)$, 则

$$\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = x^2 + y^2 - 2 = 1.$$

联立 $x^2 - y^2 = 1$, 得 $y^2 = 1$ 。故 $S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times |y| = \sqrt{2}$ 。

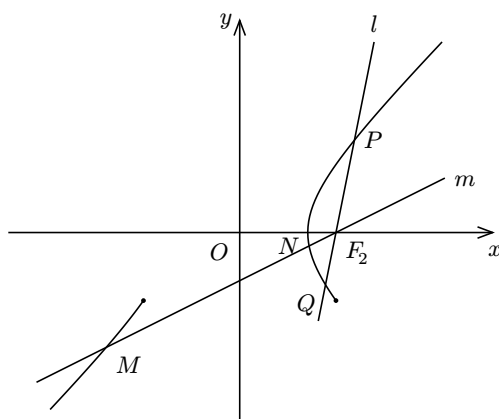
(3) 统一表示直线与弦长

水平直线不满足交点的象限要求, 其余过 F_2 的直线可写为 $x = ty + \sqrt{2}$ 。联立双曲线, 得

$$(t^2 - 1)y^2 + 2\sqrt{2}ty + 1 = 0.$$

$t = \pm 1$ 时只有一个交点, 须排除。其余情况下判别式为 $4(1 + t^2) > 0$, 故弦长为

$$L(t) = \sqrt{1 + t^2} |y_1 - y_2| = \frac{2(1 + t^2)}{|1 - t^2|}.$$



确定 l 的参数范围

两交点纵坐标异号, 故 $|t| < 1$ 。此时两点均在右支, 负纵坐标为

$$y_Q = -\frac{1}{\sqrt{1+t^2} + \sqrt{2}t}.$$

分母在 $(-1, 1)$ 上严格递增, 且在 $t = 0$ 时为 1, 所以 $y_Q \geq -1$ 当且仅当 $t \geq 0$ 。

因此 l 对应 $t \in [0, 1)$, 其弦长 $L(t) = 2\frac{1+t^2}{1-t^2}$ 从 2 严格递增至无穷, 故 $|PQ| \in [2, +\infty)$ 。

确定 m 的参数范围与唯一性

两交点纵坐标同为负数, 由根的和、积可知 $t > 1$, 且两交点分别在左、右支。左支交点的纵坐标为

$$y_M = -\frac{1}{\sqrt{2}t - \sqrt{1+t^2}}.$$

对 $t > 1$, 分母为正且严格递增; $y_M \leq -1$ 等价于 $\sqrt{2}t - \sqrt{1+t^2} \leq 1$, 即 $t \leq 2\sqrt{2}$ 。

右支交点 $y_N = -\frac{1}{\sqrt{2}t + \sqrt{1+t^2}}$ 恒在 $(-1, 0)$ 内。因此 m 对应 $t \in (1, 2\sqrt{2}]$, 且

$$L(t) = 2 + \frac{4}{t^2 - 1}$$

严格递减, 值域为 $\left[\frac{18}{7}, +\infty\right)$, 每个值恰好对应一条 m 。

比较两个弦长区间

所求条件等价于 $[2\lambda, +\infty) \subseteq \left[\frac{18}{7}, +\infty\right)$, 即 $2\lambda \geq \frac{18}{7}$ 。

因此所有满足条件的正数为 $\lambda \in \left[\frac{9}{7}, +\infty\right)$ 。

21. (18 分) 已知 (i, j, k) 是 $1, 2, 3$ 的一个排列。对函数 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$, 若对于任意 $x \in I$, 都有 $f_1(x) \leq f_{i(x)}$ 且 $f_1(x) + f_2(x) \leq f_{i(x)} + f_{j(x)}$, 则称 (i, j, k) 是关于这三个函数的一个 I 排列, 关于这三个函数的 I 排列总数记为 n_I 。

- (1) (4 分) 已知 $I = [3, +\infty)$, $f_1(x) = x$, $f_2(x) = 0$, $f_3(x) = x^2 + 1$, 判断 $(3, 1, 2)$ 是否为关于这三个函数的 I 排列;
- (2) (6 分) 已知 $I = (0, +\infty)$, $f_1(x) = x - 1$, $f_2(x) = x + m$, $f_3(x) = x^2$, 若此时 $n_I = 6$, 求实数 m 的取值范围;
- (3) (8 分) 已知函数 $F(x)$ ($x \geq 0$) 满足: 对任意 $x \in [0, +\infty)$, $0 < F(x) < 1$ 。若 $I = [a, +\infty)$, $f_1(x) = F(x)$, $f_2(x) = \frac{1}{2}[F(x+a) + F(x-a)]$, $f_3(x) = 1 - e^{-x}$, 证明: 若 $F(x)$ 严格减, 则存在 $a > 0$, 使 $n_I \geq 4$; 若 $F(x)$ 严格增, 则存在 $a \in (0, 1)$, 使 $n_I \neq 2$ 。

【答案】

- (1) 是。
- (2) $\left[-1, -\frac{1}{4}\right]$
- (3) 证明见解析; 严格增时可取充分小的 $a > 0$, 使 $n_I = 1$ 。

【解析】

- (1) 对所有 $x \geq 3$, $f_3(x) - f_1(x) = x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$,
且 $f_3(x) - f_2(x) = x^2 + 1 > 0$ 。
故 $f_1 \leq f_3$ 、 $f_1 + f_2 \leq f_3 + f_1$ 均恒成立, 所以 $(3, 1, 2)$ 是 I 排列。
- (2) 六个排列全部成立, 必有 $(2, 1, 3)$ 、 $(1, 3, 2)$ 成立, 故 $f_1 \leq f_2 \leq f_3$ 在 I 上恒成立。反之, 该大小关系显然保证六个排列均成立。
所以条件等价于对所有 $x > 0$, 都有 $x - 1 \leq x + m \leq x^2$, 即 $m \geq -1$ 且 $m \leq x^2 - x$ 。
 $\therefore x^2 - x = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}$ 在正半轴的最小值为 $-\frac{1}{4}$, $\therefore -1 \leq m \leq -\frac{1}{4}$ 。

(3) 列出六个排列的条件

下表中的不等式均指在 I 上恒成立:

排列	等价条件
$(1, 2, 3)$	恒成立
$(1, 3, 2)$	$f_2 \leq f_3$
$(2, 1, 3)$	$f_1 \leq f_2$
$(2, 3, 1)$	$f_1 \leq f_2$ 且 $f_1 \leq f_3$
$(3, 1, 2)$	$f_1 \leq f_3$ 且 $f_2 \leq f_3$
$(3, 2, 1)$	$f_1 \leq f_3$

严格递减的情形

取 $a = -\ln(1 - F(0)) > 0$, 则 $f_3(a) = F(0)$ 。

对 $x \geq a$, 由 F 递减, $F(x), F(x+a), F(x-a) \leq F(0)$, 所以

$$f_1(x) \leq F(0) \leq f_3(x), \quad f_2(x) \leq F(0) \leq f_3(x).$$

故 $(1, 2, 3)$ 、 $(1, 3, 2)$ 、 $(3, 1, 2)$ 、 $(3, 2, 1)$ 都是 I 排列, $n_I \geq 4$ 。

严格递增时, 先排除涉及 f_3 的四个排列

取

$$0 < a < \min(1, -\ln(1 - F(0))).$$

此时 $f_3(a) < F(0)$, 而 $f_1(a) = F(a) > F(0)$ 、 $f_2(a) = \frac{F(2a) + F(0)}{2} > F(0)$ 。

因此 $f_1 \leq f_3$ 与 $f_2 \leq f_3$ 均不能在 I 上恒成立, 表中的 $(1, 3, 2)$ 、 $(2, 3, 1)$ 、 $(3, 1, 2)$ 、 $(3, 2, 1)$ 均被排除。

再排除 $(2, 1, 3)$

若 $f_1 \leq f_2$ 在 I 上恒成立, 令 $x = ja$ ($j = 1, 2, \dots$), 得

$$F((j+1)a) - F(ja) \geq F(ja) - F((j-1)a).$$

记 $\delta = F(a) - F(0) > 0$, 由递推可知每个相邻增量都不小于 δ 。故对所有正整数 n ,

$$F(na) \geq F(0) + n\delta.$$

取足够大的 n , 右侧超过 1, 与 $F(na) < 1$ 矛盾。因此 $(2, 1, 3)$ 也不成立。

只剩恒成立的 $(1, 2, 3)$, 所以 $n_I = 1 \neq 2$, 结论得证。